

一、选择题: 本题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 已知 $A(-1,0,1), B(2,4,3), C(5,8,5)$, 则这三点 ()
- A. 构成等腰三角形; B. 构成直角三角形;
- C. 构成等腰直角三角形; D. 不能构成三角形.

1. [答案] D

2. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 二面角 C_1-AB-C 的大小为 ()
- A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90° .

2. [答案] B (45°)

3. 已知 $PA \perp$ 平面 ABC , 且在 $\triangle ABC$ 中 $AB \perp BC$, 则直线 PC 与平面 ABC 所成的角是 ()
- A. $\angle PCA$; B. $\angle PCB$; C. $\angle APC$; D. $\angle PAC$.

3. [答案] A ($\angle PCA$)

4. 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 已知点 $C(2,1,2)$, 则点 $A(2,2,0)$ 到直线 OC 的距离为 ()
- A. 2; B. $\sqrt{2}$; C. $2\sqrt{2}$; D. 4.

4. [答案] A (2)

5. 已知 P 是二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱 l 上一点, M 是半平面 α 内一点, N 是半平面 β 内一点 (M, N 均与 P 不重合), 则下列条件中, 能使 $\angle MPN$ 成为二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角的是 ()
- A. $MP \perp l$;
- B. $NP \perp l$;
- C. $MP \perp l$ 且 $NP \perp l$;
- D. $MP \perp NP$.

5. [答案] C

6. 已知直线 l 的一个方向向量为 $\vec{a} = (0,1,\sqrt{3})$, 平面 α 的一个法向量为 $\vec{n} = (0,0,1)$, 则 l 与 α 所成的角为 ()
- A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90° .

6. [答案] C (60°)

7. 已知点 $A(1,2,1), B(-1,3,4), D(1,1,1)$, 若 $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PB}$, 则 $|\overrightarrow{PD}| =$ ()
- A. $\frac{\sqrt{77}}{3}$; B. $\frac{\sqrt{65}}{3}$;
- C. $\frac{\sqrt{41}}{3}$; D. $\frac{\sqrt{77}}{9}$.

7. [答案] A ($\frac{\sqrt{77}}{3}$)

8. 已知点 $A(-2,3,0), B(1,3,2), P$ 为线段 AB 上一点, 且 $AP:PB = 2:3$, 则点 P 的坐标为 ()
- A. $(-\frac{4}{5}, 3, \frac{4}{5})$; B. $(-\frac{1}{5}, 3, \frac{6}{5})$;
- C. $(-\frac{4}{5}, 3, \frac{6}{5})$; D. $(-\frac{1}{5}, 3, \frac{4}{5})$.

8. [答案] A ($(-\frac{4}{5}, 3, \frac{4}{5})$)

- 二、选择题:** 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.
9. (6 分) 已知向量 $\vec{a} = (-3, 2, 5)$, $\vec{b} = (1, -3, 0)$, $\vec{c} = (7, -2, 1)$, 则下列结论正确的是 ()
- A. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (5, -3, 6)$;
- B. $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = -7$;
- C. $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{70}$;
- D. $|\vec{a}| + |\vec{b}| + |\vec{c}| = \sqrt{38} + \sqrt{10} + \sqrt{6}$.

9. [答案] ABC

10. (6 分) 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $PD = 3, AB = 5, BC = 4$, 则下列结论正确的是 ()
- A. PC 与 AB 所成角的余弦值为 $\frac{5\sqrt{34}}{34}$;
- B. PD 与 AB 所成角为 90° ;
- C. PA 与 BC 所成角的余弦值为 $\frac{4}{5}$;
- D. PA 与 BC 所成角的余弦值为 $-\frac{4}{5}$.

10.[答案] ABC

11. (6 分) 已知 AB, AC, AD 为长方体的三条棱, 且 $A(1, 2, 1), B(1, 5, 1), C(1, 2, 7), D(3, 2, 1)$, 则下列结论正确的是 ()
- A. $|\overrightarrow{AB}| = 3$;
- B. $|\overrightarrow{AC}| = 6$;
- C. $|\overrightarrow{AD}| = 4$;
- D. 长方体的体对角线长为 7.

11.[答案] ABD

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. (5 分) 已知 $\vec{a} = (1, 1, 0), \vec{b} = (-1, 0, 2)$, 且 $k\vec{a} + \vec{b}$ 与 $2\vec{a} - \vec{b}$ 互相垂直, 则 $k =$ _____

12.[答案] $\frac{7}{5}$

13. (5 分) 若 $\vec{a} = (2x, 1, 3), \vec{b} = (1, -2y, 9)$, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线, 则 $x =$ _____, $y =$ _____

13.[答案] $x = \frac{1}{6}, y = -\frac{3}{2}$

14. (5 分) 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 平面 α 经过 $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1)$ 三点, 点 $P(1, 1, 2)$, 则点 P 到平面 α 的距离为_____

14.[答案] $\sqrt{3}$

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分) 已知 $A(1, 0, 1), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1)$, 求平面 ABC 的一个单位法向量的坐标.

15.[答案] $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ (方向可反)

[解析] $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, -1), \overrightarrow{AC} = (-1, 0, 0)$ 。设 $\vec{n} = (x, y, z): \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ 得 $x = 0$;
 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ 得 $y = z$ 。取 $\vec{n} = (0, 1, 1), |\vec{n}| = \sqrt{2}$, 单位化得 $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ (方向可反)。

16. (15 分) 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正方体, 求直线 A_1D 与直线 BD_1 所成角的大小.

16.[答案] 90°

[解析] 以 D 为原点、棱长为 1: $\overrightarrow{A_1D} = (-1, 0, -1), \overrightarrow{BD_1} = (-1, -1, 1)$,
 $\cos\langle\overrightarrow{A_1D}, \overrightarrow{BD_1}\rangle = \frac{1-1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}} = 0$, 所成角 90° 。

17. （15分）已知AB是圆O的直径,且AB=4,PA垂直于圆O所在的平面,且PA=2√3,M是圆周上一点,且∠ABM=30°,求二面角A-BM-P的大小.

17.[答案] 60°

[解析] ∠AMB=90°（直径所对圆周角），故BM⊥AM；又PA⊥圆面得BM⊥PA，于是BM⊥平面PAM，PM⊥BM——∠PMA即二面角A-BM-P的平面角。AM=ABcos60°=2，Rt△PAM中tan∠PMA=PA/AM=2√3/2=√3,∠PMA=60°。

18. （15分）三棱锥A-BCD中，平面ABC与平面DBC互相垂直，且AB=BC=BD,∠CBA=∠CBD=120°.求：
（1）AD所在直线和平面BCD所成角的大小；
（2）AD所在直线与直线BC所成角的大小；
（3）二面角A-BD-C的正弦值.

18.[答案] (1)45°;(2)90°;(3)2√5/5

[解析] 设棱长a,B为原点、BC为x轴、面BCD为xy面（两平面垂直、交线BC）：C(a,0,0)、D(-a/2,√3a/2,0)、A(-a/2,0,√3a/2)。(1)A到面BCD距离√3a/2、|AD|=√6a/2,sinθ=√2/2,45°。(2)AD·BC=0,90°。(3)面ABD法向量n=(3,√3,√3),与面BCD法向量(0,0,1)夹角余弦√3/√15=√5/5,正弦2√5/5。

19. （19分）在棱长为4的正方体ABCD-A1B1C1D1中，点P在底面ABCD（含边界）内运动,且满足PA1·PC1=m(m为常数).
（1）以A为原点,AB,AD,AA1的方向为x轴、y轴、z轴正方向建立空间直角坐标系.当m=12时,求点P轨迹的方程,说明轨迹形状,并求轨迹的长度；
（2）若点P的轨迹与底面正方形的边界恰好有4个公共点,求m的所有可能值；
（3）当m=16时,求|PB1|的所有可能取值.

19.[答案] (1)(x-2)²+(y-2)²=4,内切圆,4π;(2)m=12或16;(3)4、4√2、4√3

[解析] 设P(x,y,0):PA1·PC1=(x-2)²+(y-2)²+8=m,轨迹为底面内以(2,2)为心、r²=m-8的圆（m≥8）。(1)m=12;r=2=边心距,圆为底面内切圆,长2π×2=4π。(2)按r对2、2√2双门槛分档:恰4个公共点⇔m=12（四边各相切）或m=16（过四顶点）。(3)m=16时轨迹缩为四顶点,|PB1|依次为4√2、4、4√2、4√3,可能值4、4√2、4√3。

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
答案	D	B	A	A	C	C	A	A	ABC	ABC	ABD	7/5	1/6,-3/2	√3	略	略	略	略	略